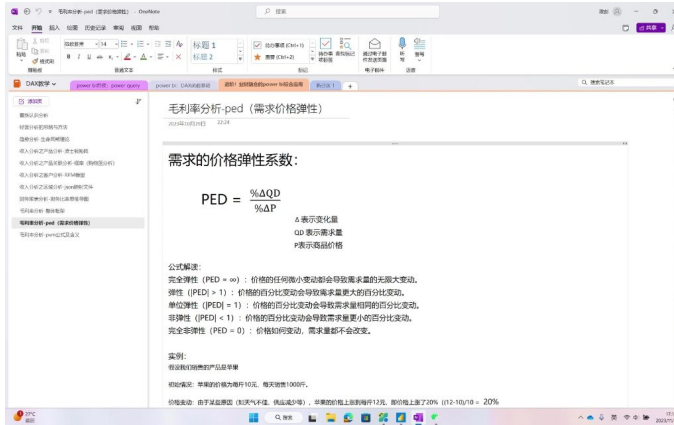


以下为AI生成的图文笔记的内容

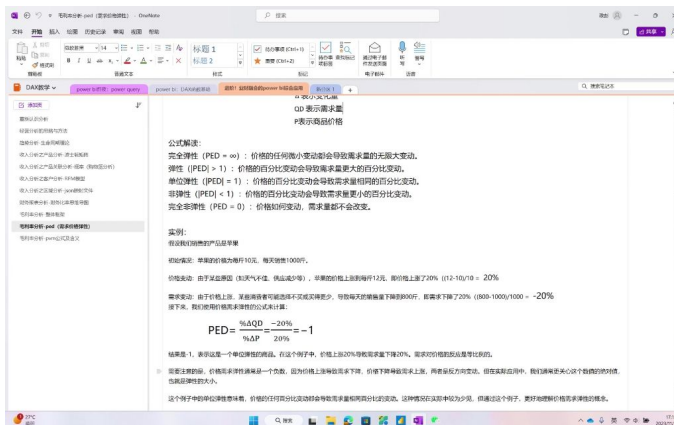
一、补充毛利率分析之综合解构补充内容00:02

1. 重新认识分析 00:36

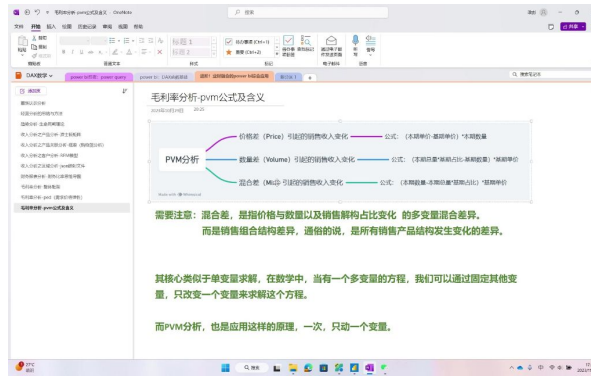
1) 价格的需求弹性



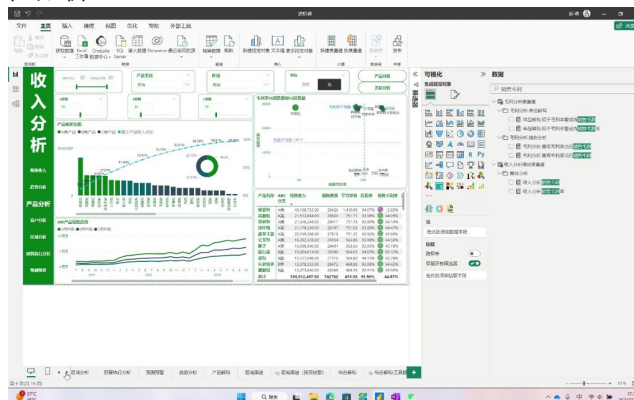
- 公式定义： $PED = \frac{\% \Delta QD}{\% \Delta P}$ ，其中QD表示需求量，P表示商品价格
- 非线性关系：价格与需求不是简单的线性反比关系，持续降价可能导致销量不及预期（突破临界点后销量反降）
- 实例说明：苹果价格从10元涨至12元（+20%），销量从1000斤降至800斤（-20%），计算得PED=-1（单位弹性）



- 完全弹性（ $PED = \infty$ ）：价格微小变动导致需求量无限大变动
- 弹性（ $|PED| > 1$ ）：价格变动引起更大幅度的需求量变动
- 单位弹性（ $|PED| = 1$ ）：价格与需求量同比例变动
- 非弹性（ $|PED| < 1$ ）：价格变动引起较小幅度的需求量变动
- 完全非弹性（ $PED = 0$ ）：价格变动不影响需求量
- ped系数特性
 - 时点值特性：PED系数不是固定值，受季节、促销等多因素影响
 - 应用方法：
 - 环比平均值法：取历史同期环比变化系数的平均值
 - 区间分组法：按价格变化幅度分组（如-1%至-3%区间）计算组内平均值

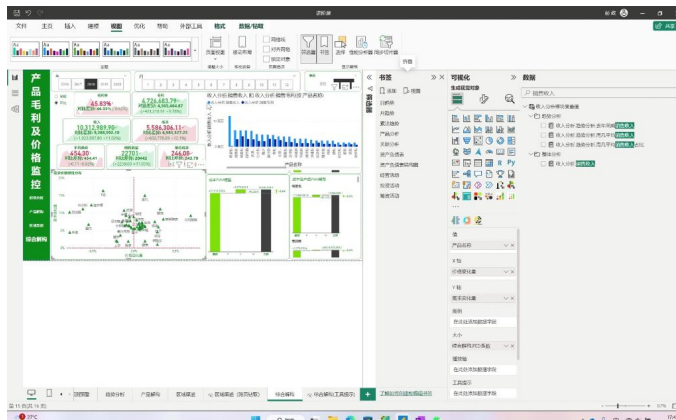


- 价差公式: $(\text{本期单价} - \text{基期单价}) \times \text{本期数量}$
- 量差公式: $(\text{本期总量} \times \text{基期占比} - \text{基期数量}) \times \text{基期单价}$
- 混合差本质: 反映销售结构变化对收入的影响, 需固定其他变量分析
- 结构性分析 12:20



- 分析方法:
- 条形图/柱状图: X轴放产品名称, Y轴放销售毛利
- 颜色编码: 用渐变颜色表示毛利率高低 (红色高, 灰色低)
- 帕累托应用: 识别20%贡献80%毛利的关键产品
- 跨页钻取: 通过交互分析单个产品的毛利构成
- 总混合差意义:
- 正值表示高单价产品销售占比上升
- 负值表示高单价产品销售占比下降
- 实例验证:
- A产品: 占比1%→2%, 单价1000元, 混合差+10,000元
- B产品: 占比2%→1%, 单价500元, 混合差-5,000元
- 总混合差: +5,000元 (验证高单价产品占比上升)

2. 分析框架应用



- 设计要点：
 - 主页面展示整体毛利结构
 - 书签导航实现图表类型切换
 - 条件格式突出异常值（如毛利率警戒线）
- 业务洞察：
 - 识别高毛利低销量产品（需促销）
 - 发现低毛利高销量产品（需调价）
 - 监控产品结构变化趋势

二、知识小结

知识点	核心内容	易混淆点/难点	关键示例/公式
需求价格弹性 (PED) 的非线性关系	价格与需求量并非线性反比关系，价格持续下降可能导致销量不及预期（用户心理抵触/价值感知降低）	临界点效应：价格突破阈值后销量反降	图形演示：价格轴与销量轴呈 倒U型曲线 （非直线）
PED系数的时点性	PED系数随时间和外部因素动态变化，非固定值（受多因素影响）	误认为PED是恒定参数	表格对比：同一产品在不同月份的PED系数差异（如9月0.8 vs 10月1.2）
PED系数应用方法	预测销量时需分组计算PED均值（按价格变化区间分组）	直接使用单月PED导致预测偏差	分组逻辑：价格降幅1-3%组PED均值 vs 5-7%组PED均值
PVM模型混合差分析	总混合差>0表示高单价产品占比提升（结构性优化）	混淆总混合差与单品混合差意义	公式推导：总混合差=∑(本期总量×(本期占比-基期占比)×基期单价)
单品混合差解读	正值为跑赢大盘（占比增速超均值），负值为落后	忽略与大盘对比的基准	案例：A产品（单价1000）占比+1%→混合差+10000；B产品（单价500）占比-1%→混合差-5000

结构性分析方法	帕累托图+颜色梯度识别高毛利/高毛利率产品	仅关注毛利绝对值忽略毛利率	可视化：柱状图（Y轴毛利）+ 颜色映射毛利率（红高灰低）
分析框架思维	拒绝模板化，需匹配业务需求选择方法（如PVM用于成本结构分析）	机械套用模型忽略场景适配	场景举例：领导需优化定价策略→优先调用PED非线性模型